

# Educação Profissional Paulista

Técnico em  
**Ciência de  
Dados**

# Introdução ao Jupyter Notebook e à configuração de ambiente

## Principais funcionalidades do Jupyter Notebook

Primeiras funcionalidades do Jupyter Notebook

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S30A1

# Mapa da Unidade 6 Componente 1

Introdução ao  
Jupyter Notebook e à  
configuração de  
ambiente

semana  
**28**

Introdução ao  
Jupyter Notebook

semana  
**30**

**Você está aqui!**  
Principais  
funcionalidades do  
Jupyter Notebook

Configuração de  
ambiente para  
Jupyter Notebook

semana  
**31**

**Mapa da  
Unidade 6  
Componente 1**

**Introdução à Jupyter  
Notebook e  
configuração de  
ambiente**

**Você está aqui!**

**Principais funcionalidades  
do Jupyter Notebook**

**Aula 1**

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S30A1

**30**



## Objetivos da aula

- Introduzir, configurar e utilizar o Jupyter Notebook.



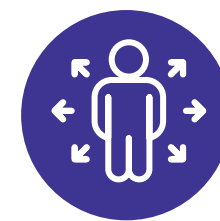
## Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



## Duração da aula

50 minutos.



## Competências técnicas

- Usar ferramentas de desenvolvimento de software como o Jupyter Notebook;
- Compreender e dominar técnicas de manipulação de dados.



## Competências socioemocionais

- Analisar informações de forma crítica e tomar decisões;
- Avaliar a qualidade dos dados e a eficácia dos modelos e das técnicas de análise;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.





Elaborado especialmente para o curso com apoio da ferramenta DALL-E.



## Primeiras ideias

O que você imagina que seja um Jupyter Notebook?

Como você acha que um Jupyter Notebook pode ser utilizado na área de Ciência de Dados?

Quais vantagens você acha que um Jupyter Notebook oferece em relação a outros ambientes de desenvolvimento?

## Ponto de partida

Imagine que você é um cientista de dados recém-contratado por uma empresa de tecnologia.

Seu primeiro projeto envolve analisar um conjunto de dados de vendas para identificar tendências e gerar um relatório para a equipe de marketing. Você ouviu falar que o Jupyter Notebook pode ser uma ferramenta útil para essa tarefa, mas nunca o usou antes.

### Discussão:

1. Como você começaria a abordar essa tarefa sem o Jupyter Notebook?
2. Que tipo de funcionalidades você espera encontrar em uma ferramenta que combina código e documentação?



Construindo  
o **conceito**

# Introdução ao Jupyter Notebook

O **Jupyter Notebook** é uma aplicação web *open-source* que permite a criação e compartilhamento de documentos contendo código executável, equações, visualizações e texto narrativo.

É amplamente utilizado em Ciência de Dados, pesquisa científica, ensino e desenvolvimento de software.



Reprodução – JUPYTER, [s.d.].

Construindo  
o **conceito**

## Instalação e uso do Anaconda

- ▶ O Anaconda é uma distribuição gratuita e open-source das linguagens de programação Python e R;
- ▶ É usado para Ciência de Dados e aprendizado de máquina;
- ▶ O Anaconda simplifica a gestão de pacotes e ambientes virtuais e inclui o Jupyter Notebook como uma de suas principais ferramentas.

Construindo  
o **conceito**

## Células e execução de código

No Jupyter Notebook, existem dois tipos principais de células:

As **células de código** são usadas para escrever e executar códigos.

As **células de *markdown*** são usadas para adicionar texto formatado, incluindo cabeçalhos, links e imagens.



### Tome nota

No Jupyter Notebook, uma das funcionalidades principais é a capacidade de executar códigos diretamente no navegador. O código é executado em células individuais e os resultados são exibidos imediatamente abaixo da célula de código.



Construindo  
o **conceito**

## Visualizações e gráficos

O Jupyter Notebook suporta várias bibliotecas de visualização de dados, permitindo a criação de gráficos e visualizações interativas diretamente no notebook:

- ▶ Matplotlib;
- ▶ Seaborn;
- ▶ Plotly.



### Tome nota

O Jupyter Notebook possui uma grande biblioteca de extensões e plugins que adicionam funcionalidades extras, como coloração de sintaxe, formatação de código e integração com outras ferramentas de análise de dados.

# Construindo o **conceito**

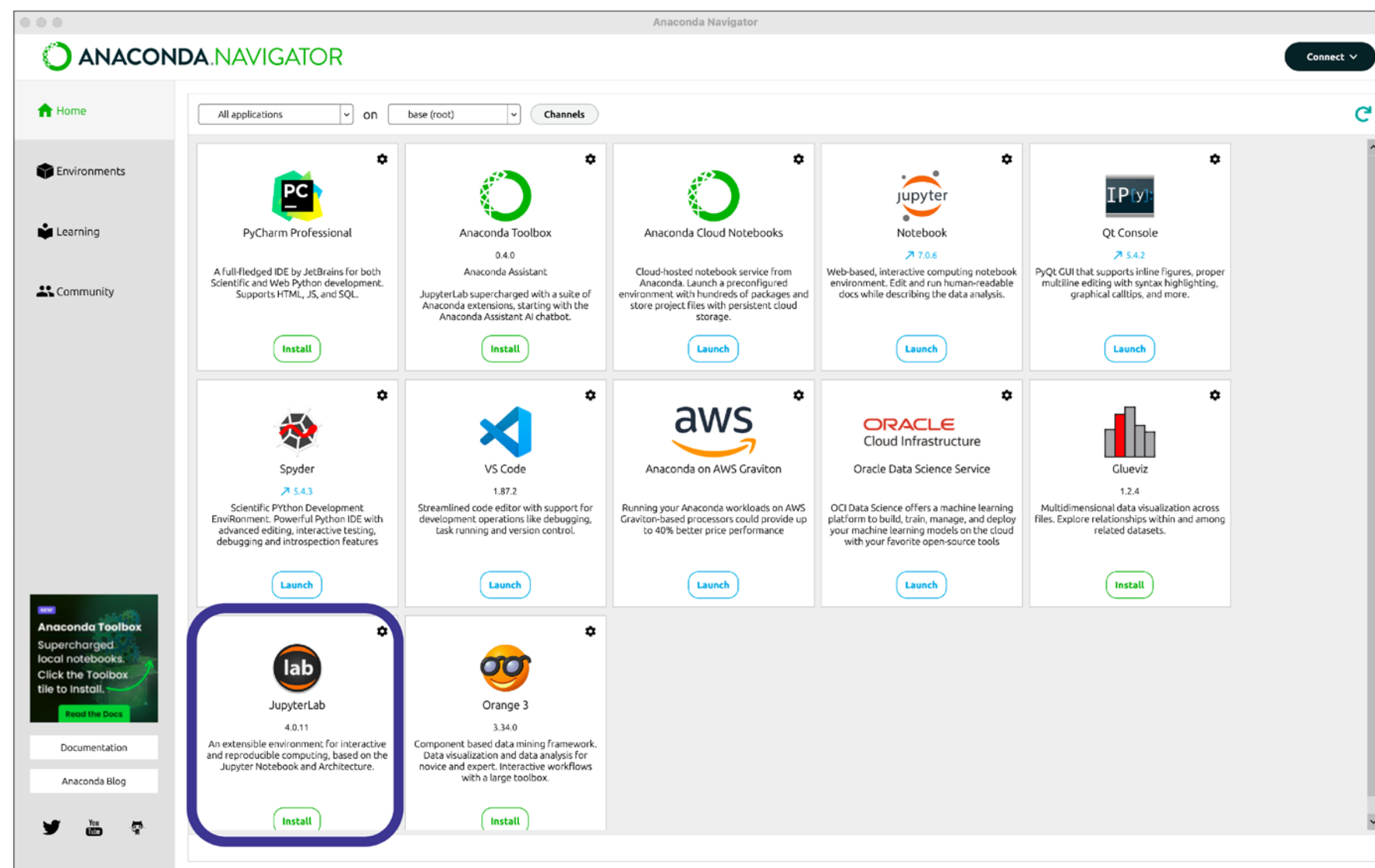
|                                                       | Exemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Detalhes                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Análise exploratória de dados</b>                  | Imagine que você está analisando um conjunto de dados de vendas de uma loja. Você pode usar o Jupyter Notebook para carregar os dados, limpá-los e visualizá-los. Usando bibliotecas como Pandas e Matplotlib, você pode criar gráficos que mostram as tendências de vendas ao longo do tempo e identificar produtos com melhor desempenho. | Carregar os dados com Pandas, limpar os dados removendo valores ausentes, criar gráficos de linha e barras para visualizar as vendas ao longo do tempo, adicionar células de <i>markdown</i> para explicar cada etapa do processo.                                                                                    |
| <b>Desenvolvimento de modelos de machine learning</b> | Suponha que você esteja desenvolvendo um modelo de machine learning para prever o preço de casas. Você pode usar o Jupyter Notebook para carregar o conjunto de dados, realizar a engenharia de características, treinar o modelo e avaliar o seu desempenho.                                                                               | Carregar os dados com Pandas, realizar a engenharia de características criando novas colunas, treinar um modelo de regressão linear com Scikit-Learn, avaliar o modelo usando métricas de desempenho, adicionar células de markdown para documentar o processo e os resultados.                                       |
| <b>Criação de relatórios interativos</b>              | Você pode usar o Jupyter Notebook para criar um relatório interativo que pode ser compartilhado com colegas. O relatório pode incluir texto explicativo, código executável e visualizações interativas que permitem explorar os dados de diferentes maneiras.                                                                               | Criar um relatório com texto explicativo usando <i>markdown</i> , adicionar código executável para permitir a exploração interativa dos dados, usar bibliotecas de visualização como Plotly para criar gráficos interativos, compartilhar o notebook com colegas através de uma plataforma como GitHub ou JupyterHub. |

Elaborado especialmente para o curso.

# Construindo o conceito

## Exemplo prático

1. Abra o Anaconda.
2. Clique no botão **Launch** na área em destaque da imagem.



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Anaconda Navigator.

## Construindo o conceito

# Exemplos

Neste código, veja como foram implementados os recursos gráficos do Jupyter Notebook.

```
# Importando as bibliotecas necessárias
import pandas as pd
import plotly.express as px

# Criando um conjunto de dados fictício
data = {
    'Produto': ['Produto A', 'Produto B', 'Produto C', 'Produto D', 'Produto E'],
    'Vendas': [100, 150, 80, 200, 50],
    'Satisfacao': [4.5, 3.8, 4.2, 4.9, 3.5]
}

# Convertendo o dicionário em um DataFrame
df = pd.DataFrame(data)

# Criando um gráfico de barras para visualizar as vendas de cada produto
fig_bar = px.bar(df, x='Produto', y='Vendas', title='Vendas por Produto')
fig_bar.show()

# Criando um gráfico de dispersão para visualizar a relação entre vendas e satisfação do cliente
fig_scatter = px.scatter(df, x='Vendas', y='Satisfacao', text='Produto',
                        title='Relação entre Vendas e Satisfação do Cliente')
fig_scatter.update_traces(textposition='top center')
fig_scatter.show()
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



# Construindo o conceito

## Exemplos

Neste código, veja como foram implementados os recursos gráficos do Jupyter Notebook.

```
# Importando as bibliotecas necessárias
import pandas as pd
import plotly.express as px

# Criando um conjunto de dados fictício
data = {
    'Mes': ['Janeiro', 'Fevereiro', 'Março', 'Abril', 'Maio', 'Junho'],
    'Produto A': [50, 80, 65, 70, 95, 100],
    'Produto B': [70, 60, 75, 85, 80, 90],
    'Produto C': [60, 70, 80, 85, 90, 95]
}

# Convertendo o dicionário em um DataFrame
df = pd.DataFrame(data)

# Criando um gráfico de linha para visualizar as vendas mensais de cada produto
fig_line = px.line(df, x='Mes', y=['Produto A', 'Produto B', 'Produto C'],
                  title='Vendas Mensais por Produto', markers=True)
fig_line.show()

# Criando um conjunto de dados agregado para o gráfico de pizza
total_vendas = {
    'Produto': ['Produto A', 'Produto B', 'Produto C'],
    'Vendas': [sum(df['Produto A']), sum(df['Produto B']), sum(df['Produto C'])]
}

df_pizza = pd.DataFrame(total_vendas)

# Criando um gráfico de pizza para visualizar a participação de cada produto nas vendas totais
fig_pizza = px.pie(df_pizza, names='Produto', values='Vendas',
                  title='Participação nas Vendas Totais por Produto')
fig_pizza.show()
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



Vamos  
fazer um  
**quiz**

**Qual a principal função de uma célula de código no Jupyter Notebook?**

**Executar código.**

**Adicionar texto formatado.**

**Compartilhar arquivos.**

**Gerar relatórios.**



Vamos  
fazer um  
**quiz**

**Qual biblioteca NÃO é usada para a  
visualização de dados no Jupyter Notebook?**

Matplotlib

Seaborn

Scikit-Learn

Plotly



Vamos  
fazer um  
**quiz**

**Como você executa uma célula  
de código no Jupyter Notebook?**

**Ctrl + Enter**

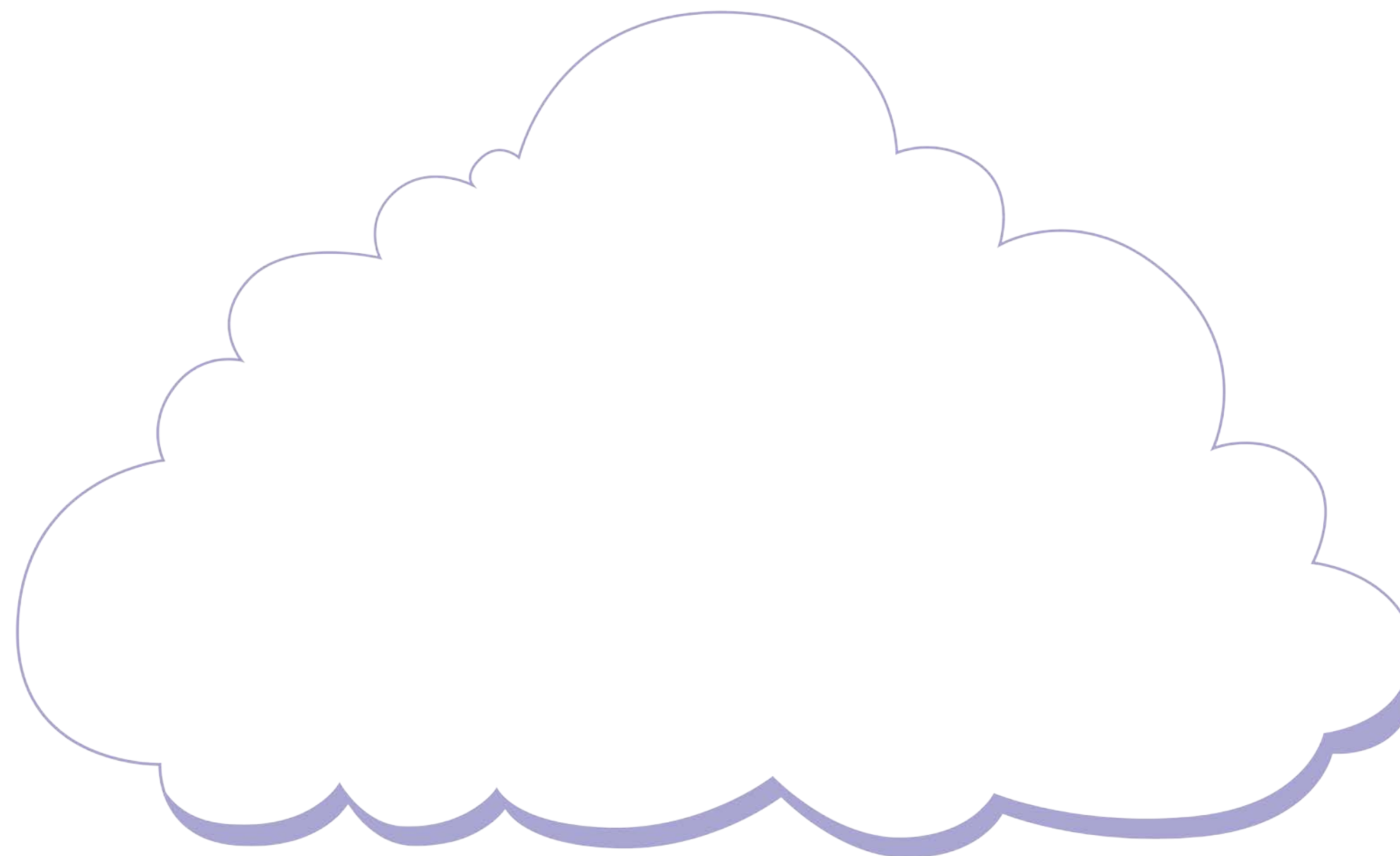
**Shift + Enter**

**Alt + Enter**

**Esc + Enter**



# Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós  
**aprendemos  
hoje?**



© Getty Images

O que nós  
**aprendemos**  
**hoje?**

## Então ficamos assim...

- 1** O Jupyter Notebook é uma ferramenta web *open-source* que permite criar e compartilhar documentos com código executável, visualizações e texto. Ele é amplamente utilizado em Ciência de Dados, pesquisa científica e ensino.
- 2** Usando o Anaconda, a instalação do Jupyter Notebook é simplificada. O Anaconda inclui ferramentas essenciais para a Ciência de Dados e facilita a gestão de pacotes e ambientes virtuais.
- 3** O Jupyter Notebook suporta células de código e *markdown*, execução interativa de código, visualizações de dados com bibliotecas como Matplotlib e Plotly, e extensões para funcionalidades adicionais.



# Saiba mais

Você já se perguntou como organizar e compartilhar seu código de forma mais eficiente e interativa?

Em Ciência de Dados, notebooks como o Jupyter Notebook se destacam por oferecer uma experiência prática e colaborativa. Descubra as vantagens e exemplos de código neste artigo da Alura:

MIRANDA, J. V. de. Jupyter Notebook: exemplos de códigos e como usar. Alura, 16 ago. 2023.

Disponível em:

<https://www.alura.com.br/artigos/conhecendo-o-jupyter-notebook>.

Acesso em: 13 ago. 2024.

# Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images.

ANACONDA. Documentation: Anaconda Navigator, [s.d.]. Disponível em: <https://docs.anaconda.com/navigator/>. Acesso em: 2 set. 2024.

JUPYTER. Página inicial, [s.d.]. Disponível em: <https://jupyter.org/>. Acesso em: 13 ago. 2024.



# Educação Profissional Paulista

Técnico em  
**Ciência de  
Dados**